智慧健身運動系統 – AI FitMotion+

慈濟大學 資訊科技與管理學系

指導老師：陳志遠

團隊成員：葉泰佑
陳柏恩
謝育昇

FitMotion

大綱

- 簡介
- 系統功能與方法
- 系統架構圖
- 「智慧健身運動系統FitMotion+ 」功能
  - 健康促進運動偵測模組
  - 姿勢正確性分析
  - 人臉辨識登入與個人綁定
  - 多人同時偵測與智慧物件追蹤
  - 運動成效分析與運動強度建議
- 與Switch健身環的差異對比
- 結論

簡介

AI FitMotion+ 是一套專為「健康促進、健身訓練、團體運動教學」所設計的 AI 智慧健身系統。其核心目標是利用攝影機與 AI 分析技術，提供使用者安全、科學且精準的運動紀錄與姿勢分析。

本系統包含五大主要功能：

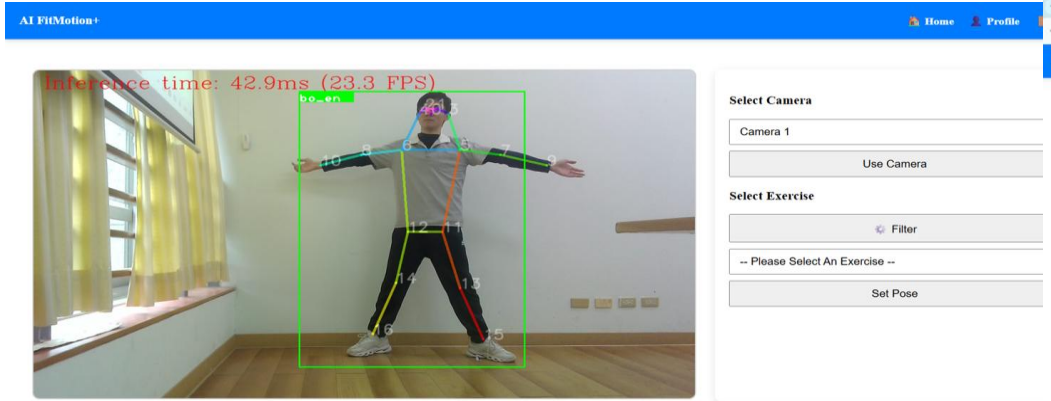
- 健康促進運動偵測模組：
  - 可偵測深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲、開合跳等常見訓練動作，並自動計數與量測動作時間。
- 姿勢正確性分析：
  - 透過骨架關節角度分析，判斷動作者是否姿勢正確，並提供即時語音或視覺提醒。
- 人臉辨識登入與個人綁定：
  - 系統可辨識每位使用者身分，自動將運動數據綁定個人檔案，適合多人共用環境。
- 多人同時偵測與智慧物件追蹤：
  - 可同時偵測多位使用者並個別計算動作，不會混淆數據，適合團體運動與教練課。
- 運動成效分析與運動強度建議：
  - 根據次數、時間、姿勢準確度與推估 MET/卡路里，提供個人化運動建議。

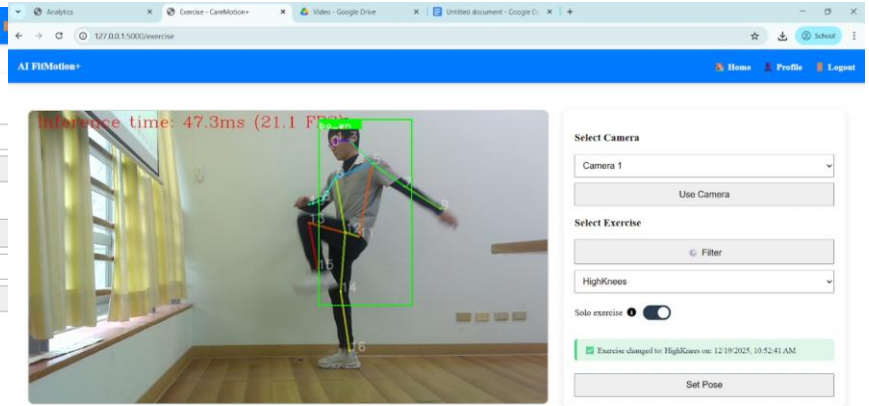
AI FitMotion+系統架構圖

系統架構	功能	
前端偵測層	OpenPose擷取人體 17 個關鍵點座標 	高抬腿健康促進 運動偵測模組
動作分析層	深蹲健康促進 運動偵測模組 姿勢正確性分析 	弓箭步健康促進 運動偵測模組 姿勢正確性分析
個別辨識層	系統使用輕量化 人臉辨識模型協 助使用者快速登入 	雙人協同跨步蹲 人臉辨識登入 與個人綁定
追蹤與整合層	多人同時偵測與 智慧物件追蹤 	多人同時開合跳 智慧物件追蹤
後端運動分析層	姿勢正確性百分比 推估 MET 推估卡路里消耗 	推估 MET 推估卡路里消耗 推估心率區間

健康促進運動偵測模組（前端偵測層）

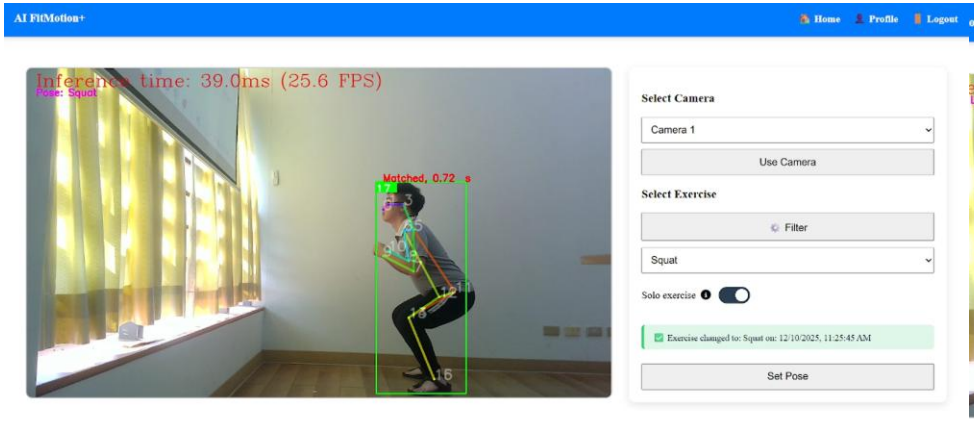
系統成功辨識深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲與開合跳等運動動作，並能即時記錄每位使用者的動作次數與運動時間。

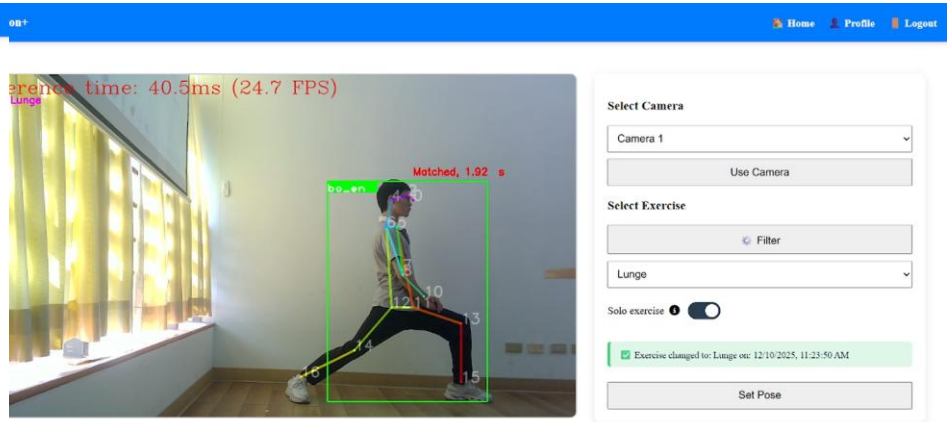




姿勢正確性分析（動作分析層）

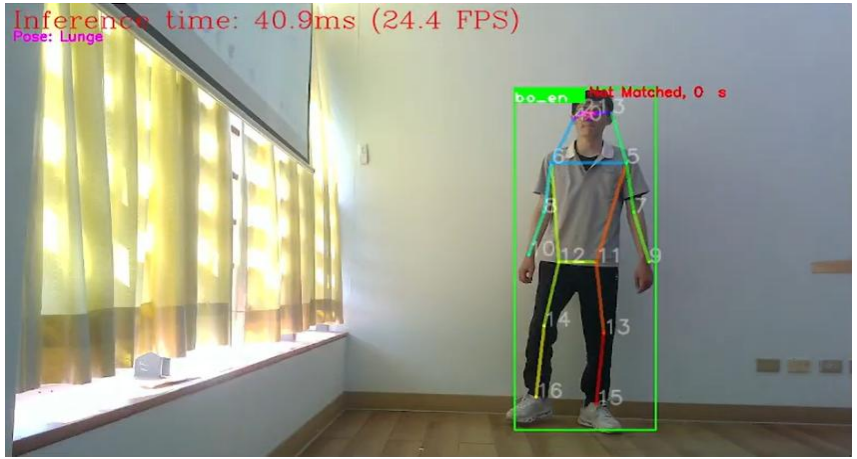
透過關節角度與身體對稱性分析，系統能有效辨識常見姿勢錯誤，如深蹲下蹲不足、弓箭步前後腳距離不當及開合跳手腳張開不完全等狀況，並即時提供語音或視覺提醒。實測結果顯示，使用者在多次訓練後，姿勢正確率平均提升約10%－15%，顯示系統在改善運動動作品質上具有正向效果。

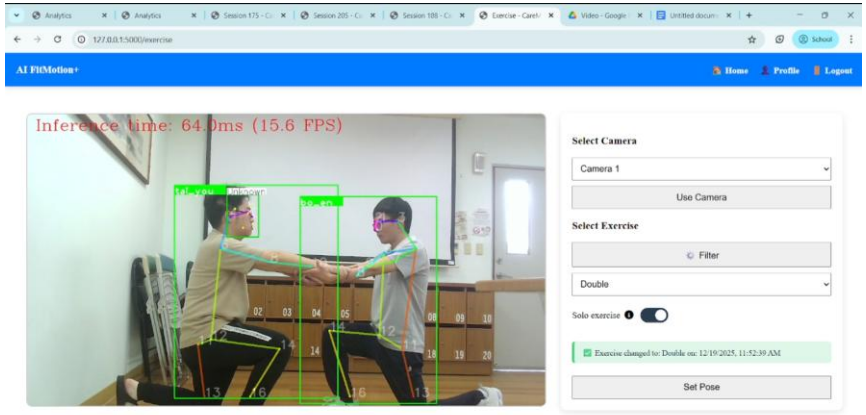




人臉辨識登入與個人綁定（個別辨識層）

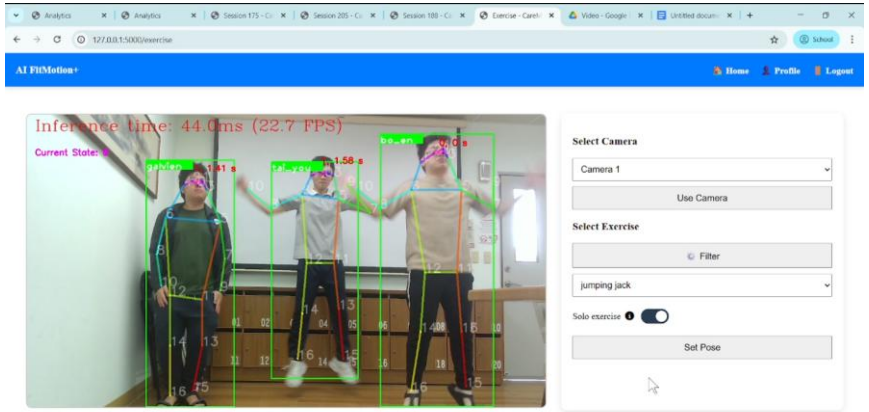
人臉辨識模組在近距離環境下能快速完成使用者身分辨識，並正確將運動紀錄綁定至個人帳號。系統在多人共用設備的情境中，能有效區分不同使用者，避免運動數據混淆，提升資料管理與長期追蹤的便利性。

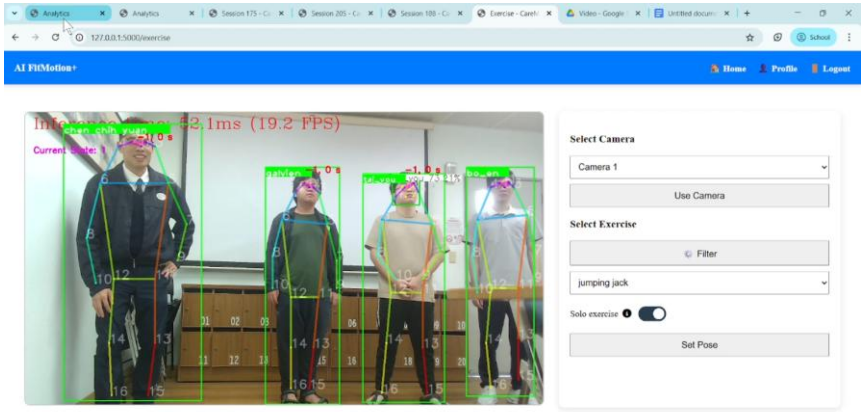




多人同時偵測與智慧物件追蹤（追蹤與整合層）

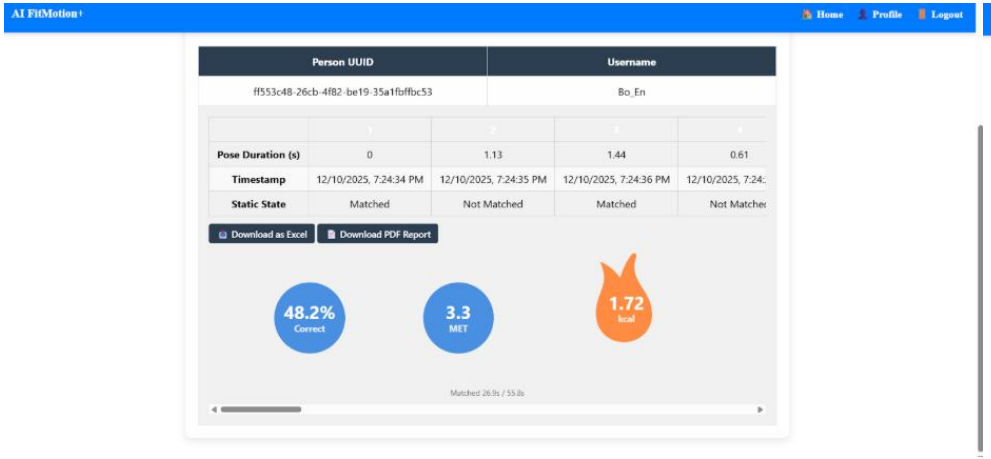
在 2–6 人同時運動的測試環境中，系統可穩定追蹤每位使用者的位置與動作，即使使用者在畫面中移動或短暂重疊，仍能維持個別 ID 的一致性，確保每位使用者的運動次數、時間與姿勢分析能被獨立記錄，顯示系統具備實際團體運動應用能力。

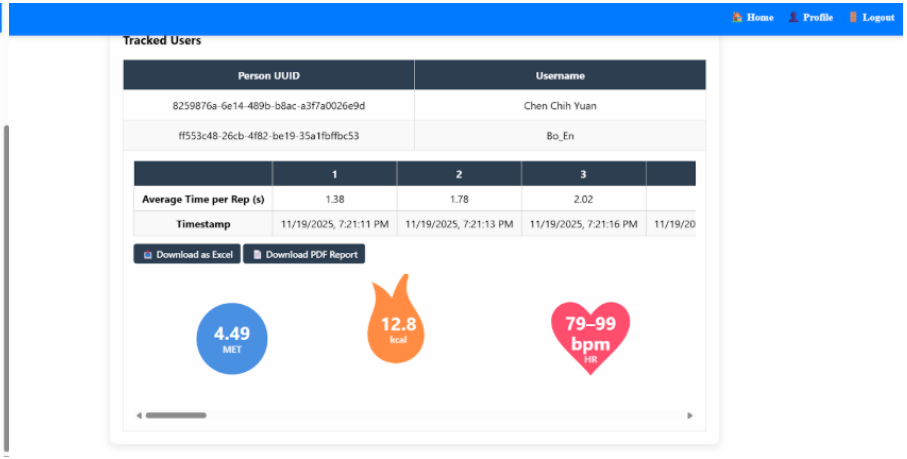




運動成效分析與運動強度建議（後端運動分析層）

系統能整合運動次數、運動時間與姿勢正確率，推估使用者的運動強度（MET）、卡路里消耗與心率區間，並自動生成每日、每週與每月運動報告。測試結果顯示，系統所提供的運動強度建議與使用者實際運動感受相符，可作為個人運動規劃與調整強度的參考依據。





與Switch健身環的差異對比

比較項目	AI FitMotion+	Switch 健身環（Ring Fit）
姿勢正確性分析	AI 角度分析、關節誤差提醒	無法分析真實姿勢角度
多人同時運動偵測	可同時偵測多人並獨立記錄	僅能單人遊玩
人臉辨識登入	自動綁定使用者身份	無此功能
鏡頭追蹤 / 物件追蹤	自動追蹤使用者動態	無追蹤功能
真實世界運動分析	無需配件，只需一般攝影機	需手持 Ring-Con 與腿部固定
自由運動監測（不需遊戲化場景）	可用於健身房、教室、社區	只能在遊戲環境使用
支援運動報表 / 週報 / 月報	提供完整運動分析	僅基本紀錄
適用場域	健身房、居家、校園、企業健康促進	居家娛樂為主

結論

- AI FitMotion+ 以姿勢偵測、人臉辨識與 AI 數據分析為核心，打造一套可跨場域、跨年齡層使用的智慧健身運動系統。
- 相較於市售運動遊戲，本系統更聚焦於科學化運動分析、多人同步使用與專業應用場域。
- 透過精準運動紀錄、姿勢評估與個人化建議，AI FitMotion+ 不僅能協助使用者提升運動品質，也可提供教練、教師與醫療人員更完整的客觀資料，具有高度應用及推廣價值。